$$\vec{a}\cdot\vec{b}=(x_1\vec{i}+y_1\vec{j})\cdot(x_2\vec{i}+y_2\vec{j})$$
$$=(x_1x_2)\vec{i}^{\,2}+(x_1y_2+x_2y_1)\vec{i}\cdot\vec{j}+y_1y_2\vec{j}^{\,2}.$$

因为$\vec{i}$、$\vec{j}$是互相垂直的单位向量，所以$\vec{i}^{\,2}=1$，$\vec{i}\cdot\vec{j}=0$，$\vec{j}^{\,2}=1$，于是

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2.$$

这就是说，两个向量的数量积等于它们对应坐标的乘积的和.

我们前面给出过用两个向量的数量积表示两个向量夹角的公式，但当时因为数量积的计算依赖于向量的夹角，那个公式的实际意义没有足够地显示出来. 现在，给定两个非零向量$\vec{a}=(x_1,y_1)$与$\vec{b}=(x_2,y_2)$，把用坐标表示的模的公式和数量积公式代入原来的向量夹角公式，我们得到

$$\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{x_1x_2+y_1y_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}\sqrt{x_2^2+y_2^2}}.$$

这样，把向量夹角用它们的坐标表示出来，使用上就很方便了.

例 6 已知向量$\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(2,-2)$. 求$|\vec{a}|$、$|\vec{b}|$与$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$.

解 $|\vec{a}|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$，$|\vec{b}|=\sqrt{2^2+(-2)^2}=2\sqrt{2}$，故

$$\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{1\times2+2\times(-2)}{\sqrt{5}\times2\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{10}}{10},$$

从而$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\pi-\arccos\frac{\sqrt{10}}{10}$.

例 7 已知$\triangle ABC$中A、B、C三点的坐标分别为$(2,-2)$、$(-2,3)$、$(3,7)$，求证：$\triangle ABC$为直角三角形.

证明 因为$\overrightarrow{AB}=(-4,5)$，$\overrightarrow{BC}=(5,4)$，

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=(-4)\times5+5\times4=0,$$

所以$\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{BC}$，即$\triangle ABC$为直角三角形.

利用坐标形式的向量夹角公式，我们可以得到两个向量垂直和平行的充要条件：